

函数图像平移周测 B 卷

适合初中阶段函数专题提高训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调方法迁移，请尽量说明“为什么这样平移”，不要只写最后结果。

1. 试题

1. (12 分) 请用“图像上的点跟着移动”的方法说明：为什么函数

$$y = f(x)$$

向右平移 a 个单位后，新方程应写成

$$y = f(x - a).$$

2. (12 分) 把函数

$$y = x^2 - 2x$$

向右平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位，求化简后的新方程。

3. (12 分) 已知函数

$$y = |x|$$

经过平移后，顶点变成 $(4, -3)$ 。求新方程。

4. (12 分) 已知函数

$$y = f(x)$$

经过平移后变成

$$y = f(x + 2) - 5.$$

如果原图像上有点 $(3, 7)$ ，那么平移后对应点的坐标是什么？

5. (12 分) 已知函数

$$y = (x - 4)^2 + 6,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

6. (12 分) 已知函数

$$y = x^2 - 8x + 13,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

7. (14 分) 将直线

$$y = 2x + 1$$

先向右平移 1 个单位，再作一次竖直平移后，恰好经过原点。求第二次平移的方向、距离以及最终方程。

8. (14 分) 已知原图像上的点 $(1, 2)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上，平移后该点对应到新图像上的点 $(5, -1)$ 。求新图像的方程，并说明平移方向和距离。

2. 详细解答

1. **参考解答：** 设原图像上有一点 (x_0, y_0) ，因为它在函数

$$y = f(x)$$

上，所以有

$$y_0 = f(x_0).$$

如果整张图像向右平移 a 个单位，那么这个点会变成

$$(x_0 + a, y_0).$$

现在把新图像上的横坐标记作 x ，那么它对应原图像上的横坐标应是

$$x - a.$$

因此新图像上的函数值应为

$$y = f(x - a).$$

所以，函数 $y = f(x)$ 向右平移 a 个单位后，新方程应写成

$$\boxed{y = f(x - a)}.$$

□

2. **参考解答：** 先向右平移 3 个单位，把整个式子里的 x 换成 $x - 3$ ：

$$y = (x - 3)^2 - 2(x - 3).$$

再向下平移 2 个单位：

$$y = (x - 3)^2 - 2(x - 3) - 2.$$

展开化简：

$$y = x^2 - 6x + 9 - 2x + 6 - 2 = x^2 - 8x + 13.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = x^2 - 8x + 13}.$$

□

3. **参考解答：** 函数 $y = |x|$ 的顶点原来是 $(0, 0)$ 。

现在顶点变成 $(4, -3)$ ，说明图像向右平移了 4 个单位，再向下平移了 3 个单位。

因此新方程为

$$\boxed{y = |x - 4| - 3}.$$

□

4. **参考解答：** 方程

$$y = f(x + 2) - 5$$

表示图像向左平移 2 个单位，再向下平移 5 个单位。

所以点 $(3, 7)$ 平移后，横坐标减 2，纵坐标减 5，得到

$$(1, 2).$$

□

5. **参考解答：**方程

$$y = (x - 4)^2 + 6$$

已经直接告诉我们：从 $y = x^2$ 出发，图像先向右平移 4 个单位，再向上平移 6 个单位。 □

6. **参考解答：**先配方：

$$y = x^2 - 8x + 13 = (x - 4)^2 - 3.$$

因此它是由 $y = x^2$ 向右平移 4 个单位，再向下平移 3 个单位得到的。 □

7. **参考解答：**第一次向右平移 1 个单位后，直线变为

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

现在它还没有经过原点，因为当 $x = 0$ 时，

$$y = -1.$$

要让它经过原点，就需要再向上平移 1 个单位。

所以第二次平移是向上平移 1 个单位，最终方程为

$$y = 2x - 1 + 1 = 2x.$$

即

$$y = 2x.$$

□

8. **参考解答：**点 $(1, 2)$ 平移后变成 $(5, -1)$ 。

横坐标从 1 变到 5，增加了 4，说明向右平移 4 个单位；

纵坐标从 2 变到 -1 ，减少了 3，说明向下平移了 3 个单位。

因此新图像方程为

$$y = f(x - 4) - 3.$$

所以平移方式是：向右平移 4 个单位，再向下平移 3 个单位。 □